

剩余系与费马小定理

- (1) 若正整数 n 为奇数，证明：存在模 n 的完全剩余系 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 使得 $a_1 + 1, a_2 + 2, \dots, a_n + n$ 也是模 n 的完全剩余系（从模 n 的每个剩余类中各取一个数，得到一个由 n 数组成的集合，叫做模 n 的一个完全剩余系）。

(2) 若正整数 n 为偶数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是模 n 的完全剩余系，证明： $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n$ 不是模 n 的完全剩余系。
- 一次圆桌会议共有2024个人参加，中场休息后，他们依不同的次序重新围着圆桌坐下。证明：可以找到两个人，他们之间的人数（小于1012）在休息前与休息后是相等的。

3. 从正 n 边形的某个顶点起按照某种顺序依次连接正 n 边形的 n 个顶点，并回到起点，可以得到一条封闭的折线。证明：若 n 为偶数，则在连线中有两条平行线；若 n 为奇数，则连线中不可能恰有两条平行线。

4. 费马小定理：若 p 为质数，则 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

5. 欧拉定理：若 a, n 为正整数，且 $(a, n)=1$ ，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。其中 $\varphi(n)$ 为小于 n 且与 n 互质的正整数的个数。

6. 威尔逊定理：若 p 为质数，则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

7. 求出所有的质数 p, q , 使得 $pq \mid (5^p - 2^p)(5^q - 2^q)$.

8. p 是质数, a, b 是正整数. 如果 $a^p \equiv b^p \pmod{p}$, 那么证明:

$$a^p \equiv b^p \pmod{p^2}.$$

9. p 是奇质数，证明：当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ ，方程 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 有解。

10. p 是奇质数，若 $(a,b)=1$ ，且 $p \mid a^2 + b^2$ ，证明： $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

11. p 是奇质数，证明：数列 $\{2^n - n\}$ 中有无穷多项被 p 整除.

12. 给定大于1的正整数 n ，证明： $2^n - 1$ 不是 n 的倍数.

13. $n_1, n_2, \dots, n_{2025}$ 是正整数, 满足 $n_2 \mid 2^{n_1} - 1, n_3 \mid 2^{n_2} - 1, \dots, n_1 \mid 2^{n_{2025}} - 1$. 列出所有的 $n_1, n_2, \dots, n_{2025}$.

14. 正整数 n 大于 1, 证明: 不存在正整数 a , 使得 $n \mid (a+1)^n - a^n$.